

2024 年新课标卷生物(节选)

本卷为题库节选卷, 仅含已收录的 4 道题, 共 24 分; 不是完整试卷, 题号为本卷序号。

一、选择题

1. 大豆是我国重要的粮食作物。下列叙述错误的是 ()

- A. 大豆油含有不饱和脂肪酸, 熔点较低, 室温时呈液态
- B. 大豆的蛋白质、脂肪和淀粉可在人体内分解产生能量
- C. 大豆中的蛋白质含有人体细胞不能合成的必需氨基酸
- D. 大豆中的脂肪和磷脂均含有碳、氢、氧、磷 4 种元素

【答案】 D

【解析】【分析】1、脂肪: 是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的。

2、磷脂: 构成膜(细胞膜、核膜、细胞器膜)结构的重要成分。

3、固醇: 维持新陈代谢和生殖起重要调节作用, 分为胆固醇、性激素、维生素 D 等。

【详解】A、植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸, 在室温下呈液态, 动物脂肪大多含有饱和脂肪酸, 在室温下呈固态, A 正确; B、蛋白质、脂肪和淀粉可在人体内分解产生能量, B 正确; C、必需氨基酸是人体细胞不能合成必须从外界获取的氨基酸, 因此大豆中的蛋白质含有人体细胞不能合成的必需氨基酸, C 正确; D、脂肪的组成元素只有 C、H、O, D 错误。故选 D。

2. 干旱缺水条件下, 植物可通过减小气孔开度减少水分散失。下列叙述错误的是 ()

- A. 叶片萎蔫时叶片中脱落酸的含量会降低
- B. 干旱缺水时进入叶肉细胞的 CO_2 会减少
- C. 植物细胞失水时胞内结合水与自由水比值增大
- D. 干旱缺水不利于植物对营养物质的吸收和运输

【答案】 A

【解析】【分析】干旱缺水条件下气孔开度减小, 植物吸收的二氧化碳会减少, 植物的光合速率会降低, 同时植物体内水分含量减少, 各种需要水分参与的生理反应都会减弱, 植物根细胞的吸水能力增强, 植物缺水主要是自由水大量失去。

【详解】A、叶片萎蔫时, 叶片中的脱落酸 (ABA) 含量会增加, 达到一定程度叶片可能会脱落, A 错误;

B、干旱缺水时, 植物气孔开度减小, 吸收的二氧化碳会减少, 植物的光合速率会降低, B 正确;

C、植物细胞失水时主要失去自由水, 自由水含量下降, 结合水与自由水比值会增大, C 正确;

D、缺水会影响植物体内各种需要水分参与的生理反应,植物对营养物质的吸收和运输往往需要水分参与,缺水不利于该过程, D 正确。

故选 A。

3. 人体消化道内食物的消化和吸收过程受神经和体液调节。下列叙述错误的是()

- A. 进食后若副交感神经活动增强可抑制消化液分泌
- B. 唾液分泌条件反射的建立需以非条件反射为基础
- C. 胃液中的盐酸能为胃蛋白酶提供适宜的 pH 环境
- D. 小肠上皮细胞通过转运蛋白吸收肠腔中的氨基酸

【答案】 A

【解析】【分析】自主神经系统: 自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成。它们的作用通常是相反的。当人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱;当人处于安静状态时,副交感神经活动占据优势,此时,心跳减慢,但胃肠的蠕动和消化液的分泌会加强,有利于食物的消化和营养物质的吸收。

【详解】A、副交感神经活动增强,促进胃肠的蠕动和消化液的分泌,有利于食物的消化和营养物质的吸收, A 错误;

B、条件反射是在非条件反射的基础上,通过学习和训练而建立的。即唾液分泌条件反射的建立需以非条件反射为基础, B 正确;

C、胃蛋白酶的最适 pH 为 1.5,胃液中的盐酸能为胃蛋白酶提供适宜的 pH 环境, C 正确;

D、小肠上皮细胞吸收氨基酸的方式通常为主动运输,过程中需要转运蛋白, D 正确。

故选 A。

4. 采用稻田养蟹的生态农业模式既可提高水稻产量又可收获螃蟹。下列叙述错误的是()

- A. 该模式中水稻属于第一营养级
- B. 该模式中水稻和螃蟹处于相同生态位
- C. 该模式可促进水稻对二氧化碳的吸收
- D. 该模式中碳循环在无机环境和生物间进行

【答案】 B

【解析】【分析】稻田养蟹的模式中蟹能清除稻田杂草,吃掉部分害虫,其排泄物还能改善稻田土壤状况,促进水稻生长,提高水稻的品质;水稻则为蟹生长提供了丰富的天然饵料和良好的栖息环境。”稻蟹共生”为充分利用人工新建的农田生态系统。

【详解】A、在稻田养蟹的生态农业模式中,水稻属于生产者,属于第一营养级, A 正确;

B、这个模式中,水稻和螃蟹处于不同生态位,因为它们消耗不同的资源。水稻是水生植物,吸收水分和矿物质,而螃蟹是水生动物,以植物残渣和小型水生动物为食, B 错误;

C、这种模式确实可以促进水稻对二氧化碳的吸收, 因为螃蟹在稻田中活动可以改善土壤通气状况, 有利于水稻根系呼吸作用, 进而促进二氧化碳的吸收, C 正确;

D、碳循环在稻田生态系统中包括无机环境和生物两个部分。水稻通过光合作用将无机碳(二氧化碳)转化为有机物, 螃蟹则通过呼吸作用将有机物中的碳以二氧化碳的形式释放回大气中, 从而完成了碳在生态系统中的循环, D 正确。

故选 B。

文件类型:题库节选卷(非完整试卷)

来源:OpenLM Lab/GAOKAO-Bench 及 GAOKAO-Bench-Updates(结构化高考题)(<https://github.com/OpenLM Lab/GAOKAO-Bench>, 版本 main)

许可: Apache-2.0(数据整理); 试题著作权归命题机构

校对状态: 来源为 OCR 整理的结构化数据, 尚未逐题二次校对, 公式/选项可能有误, 请以原卷为准。

编译: gaokao-qbnk 项目(github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk)用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。